七年级 Elevate · 主题8 波与电磁辐射

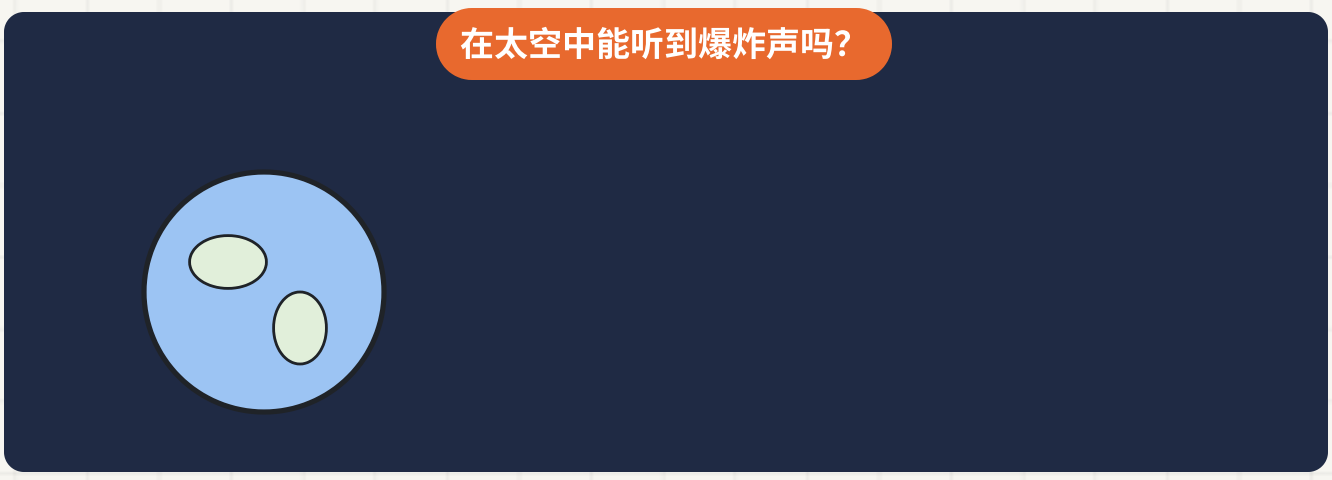
声音是怎样传播的?

第3课 声波

（Sound Waves · 示例探究）

01 现象

在太空中能听到爆炸声吗?



↓

02 纸杯电话

示例探究：用纸杯和棉线做电话，比较线拉紧、放松时听到的声音



↓

03 得出结论

声音是振动产生的纵波，需要介质；固体中传得最快；音调由频率决定、响度由振幅决定

音调
频率高 → 高音
单位：赫兹

响度
振幅大 → 响
单位：分贝

这一课学到

- **声速** · 空气中约 340 米/秒
- **分贝** · 响度单位
- **拓展** · 蝙蝠怎样用回声定位?
- **安全** · 噪声太大会伤耳

教材来源：Elevate Science Course 2（七年级）Topic 8 第3课 · Savvas